

01

Google Cloud 세팅

무료 크레딧 \$300 받고, 내 PC를 Google Cloud에 연결한다.
끝나면 **프로젝트 ID** 하나가 남고, 2번 문서에서 그 값을 쓴다.

Google Cloud에 가입해 무료 크레딧을 받고, PC에 Google Cloud SDK를 설치해 내 계정으로 로그인해 둔다. 이렇게 해 두면 VS Code(2번 문서)가 이 출입증을 읽어 Gemini 모델을 쓰고, 사용한 만큼 크레딧에서 빠진다. 결제 카드는 확인용으로 등록할 뿐 실제 청구는 없다.

1장. 무료로 시작하기 — 가입과 크레딧

1 무료로 시작하기 누르기

1. 브라우저에서 **cloud.google.com** 으로 간다. 구글 계정으로 로그인되어 있어야 한다.
2. 가운데 파란 **무료로 시작하기** 버튼을 누른다.

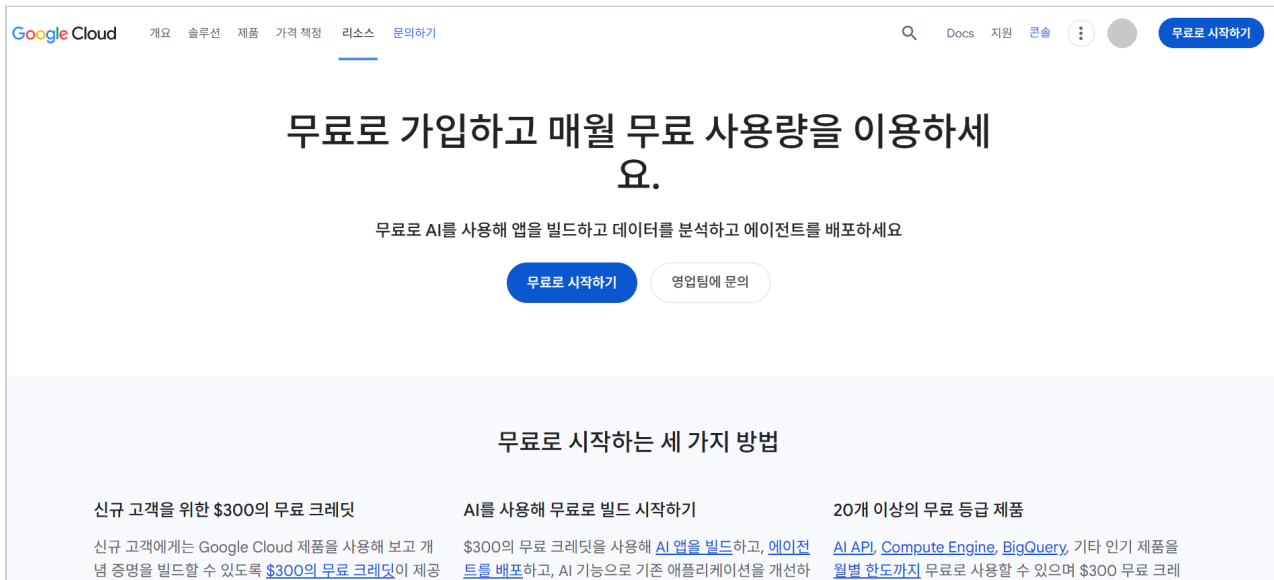


그림 1-1. cloud.google.com — 무료로 시작하기

확인 · 「총 2단계 중 1단계 계정 정보」 화면이 열린다.

2 1단계 계정 정보

1. 국가가 **대한민국**인지 확인한다.
2. 서비스 약관 체크박스 두 개를 모두 체크한다.
3. **계속**을 누른다.

 Google Cloud 무료로 사용해 보기

총 2단계 중 1단계 계정 정보



계정 전환

국가

대한민국 ▼

서비스 약관

☐ [Google Cloud Platform 서비스 약관](#) [추가 무료 체험판 서비스 약관](#) [관련 서비스 및 API](#)의 서비스 약관을 읽었으며 이에 동의합니다.

계속 진행하려면 체크박스를 선택하세요.

☐ 현재 또는 향후에 [상업적 목적](#)으로 Google Cloud Platform을 사용할 계획입니다.

계속 진행하려면 체크박스를 선택하세요.

귀하는 '계속'을 클릭함으로써, Google이 (i) 클라우드 서비스를 제공, 유지 및 개선하고, 귀하의 요청을 처리하기 위한 목적에 따라 (ii) 해당 목적상 필요한 기간, 서비스 기간 또는 법정 보유 기간 동안, (iii) 귀하의 개인 정보, 즉 사용자 인증 정보, 국가, 주소, 성명, 직함, 생년월일, 성별, CI(연계 정보), 전화번호, 신용카드 정보, 결제 기록, 구성 및 설정, 서비스 이용 및 기록, 쿠키 및 자동 생성 정보, 커뮤니케이션 기록(이상 필수 항목)을 수집 및 이용하는 데 동의합니다. 이에 동의하지 않는 경우 클라우드 서비스 사용을 위한 절차를 더 진행하실 수 없습니다.(개인 정보 처리에 관한 자세한 내용은 [Google Cloud 개인정보처리방침](#) 참조).

계속

Google Cloud 제품 액세스

Firebase, Google Maps API 등을 포함해 앱, 웹사이트, 서비스를 구축하고 실행하는 데 필요한 모든 기능을 이용할 수 있습니다.

\$300의 무료 크레딧

90일간 사용할 수 있는 \$300의 크레딧으로 Google Cloud를 체험해 보세요.

자동 청구 없음

사용한 만큼만 지불하는 일반 계정을 활성화하거나 선불을 선택하는 경우에만 요금이 청구되기 시작합니다. 남은 무료 크레딧은 그대로 유지됩니다.

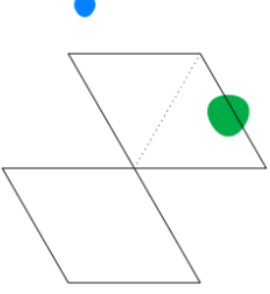


그림 1-2. 1단계 — 국가 확인, 약관 두 개 체크, 계속

확인 · 「2단계 결제 정보」 화면으로 넘어간다. 오른쪽에 「\$300의 무료 크레딧 · 90일간」과 「자동 청구 없음」이 적혀 있다.

3 2단계 결제 정보 — 이름·주소 입력

1. 계좌 유형은 **개인** 그대로 둔다.
2. 이름 및 주소 칸을 채운다 (도/시 → 시/군/구 → 주소 → 이름 → 우편번호). 전화번호는 선택.
3. 아래 **계속**을 누른다.

Google Cloud 무료로 사용해 보기

총 2단계 중 2단계 결제 정보 확인

여전히 무료로 사용할 수 있는 제한입니다. 결제 정보를 수집하면 Google에서 본인 확인을 통해 사기를 줄일 수 있습니다. 사용된 만큼만 지불하는 일반 계정을 직접 활성화하거나 선불 결제를 선택하지 않는 한 요금이 청구되지 않습니다.

고객 정보

결제 정보는 Google 계정에 연결되어 Google 서비스 전반에서 공유되는 결제 프로세스에 저장됩니다.

계좌 유형 ⓘ

개인

세금 정보 ⓘ

사업자 유형: 개인

이름 및 주소 ⓘ

도/시

시/군/구

주소

주소 입력란 1

주소 입력란 2

이름

우편번호 ⓘ

전화번호 (선택사항)

결제 정보는 Google 계정에 연결되어 Google 서비스 전반에서 공유되는 결제 프로세스에 저장됩니다.

Google에서 수집하는 개인 정보, 수집 목적, 보유 기간이 설명되어 있는 [Google 개인정보처리방침](#)에 동의합니다. 동의를 거부할 수 있으며, 이 경우 Google Ads 이용권(Google Cloud)에 연결된 서비스를 이용하지 못할 수 있습니다.

계속

[개인정보처리방침](#) | [FAQ](#)

그림 1-3. 2단계 — 계좌 유형 개인, 이름·주소 입력 후 계속

확인 · 「고객 정보 입력」 본인인증 화면으로 넘어간다.

4 본인인증 — 휴대폰 문자

- 이름, 주민등록번호 앞 7자리, 이동통신사, 전화번호를 넣고 **코드 전송**.
- 문자로 온 인증번호를 「코드 입력」에 넣고 **계속**.

Google Cloud 무료로 사용해 보기

총 2단계 중 2단계 결제 정보 확인

여전히 무료로 사용할 수 있는 체험판입니다. 결제 정보를 수집하면 Google에서 본인 확인을 통해 사기를 줄일 수 있습니다. 사용한 만큼만 지불하는 일반 계정을 직접 활성화하거나 선불 결제를 선택하지 않는 한 요금이 청구되지 않습니다.

고객 정보

결제 정보는 Google 계정에 연결되어 Google 서비스 전반에서 공유되는 결제 프로세스에 저장됩니다.

계좌 유형 ①

개인

세금 정보 ①

사업자 유형: 개인

이름 및 주소 ①

[Redacted Address]

결제 절차

무료 체험 중에는 자동 결제가 진행되지 않습니다.

자동 결제는 유료 Google Cloud 계정을 직접 활성화한 후에만 시작됩니다.

결제 절차

무료 체험 중에는 자동 결제가 진행되지 않습니다.

자동 결제는 유료 Google Cloud 계정을 직접 활성화한 후에만 시작됩니다.

고객 정보 입력

카드 발급 은행의 요청에 따라 Google은 귀하의 본인 확인을 해야 합니다. 계속 진행하면 Google이 은행 및 인증 기관에 귀하의 정보를 공유할 수 있도록 Google 개인정보처리방침에 동의하는 것으로 간주됩니다.

이름

주민등록번호(앞 7자리 한정)

이동통신사

전화번호 **코드 전송**

코드 입력

제공한 휴대전화 번호로 전송된 인증 코드를 입력하세요.

Google에서 수집하는 개인 정보, 수집 목적, 보유 기간이 설명되어 있는 Google 개인정보처리방침에 동의합니다. 동의를 거부할 수 있으며, 이 경우 Google Ads 이용약관(Google Cloud)에 언급된 서비스를 이용하지 못할 수 있습니다.

계속

그림 1-4. 본인인증 — 코드 전송 → 코드 입력 → 계속

확인 · 「결제 수단」 카드 입력칸이 나타난다.

5 카드 등록 — 무료로 시작하기

1. 본인 명의 카드 번호·유효기간·CVC 를 넣는다.
2. 무료로 시작하기를 누른다.

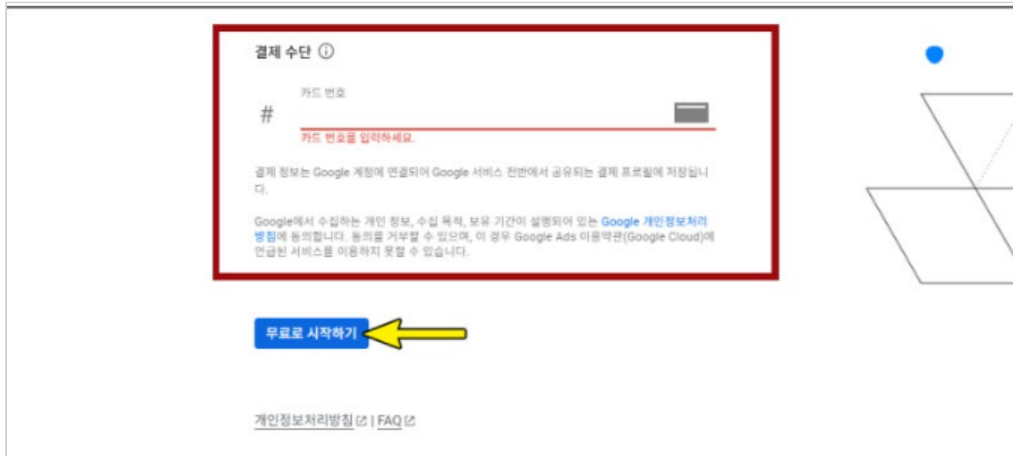


그림 1-5. 결제 수단 — 카드 번호 입력 후 무료로 시작하기

확인 · 「환영합니다」 창이 뜬다 (다음 단계).

팁 · 카드는 **본인 확인용**이다. 등록 직후 카드사 문자로 **1달러 안팎(약 1,000원 이하)**의 승인이 올 수 있는데, 실제 청구가 아니라 확인용 임시 승인이고 며칠 안에 사라진다. 90일이 지나거나 \$300을 다 써도 **자동으로 돈이 빠지지 않고** 그냥 멈춘다.

화면이 다를 때 · 「**일회성 선불 결제 필요**」 창이 뜨는 경우가 있다 (그림 1-6). 창에 적힌 대로 그 금액이 먼저 결제되고 그 뒤 크레딧이 활성화되며, Cloud Billing 계정을 해지하면 환불된다. **닫기**를 누르고 안내대로 진행한다. 드문 경우이고 금액도 다를 수 있다.

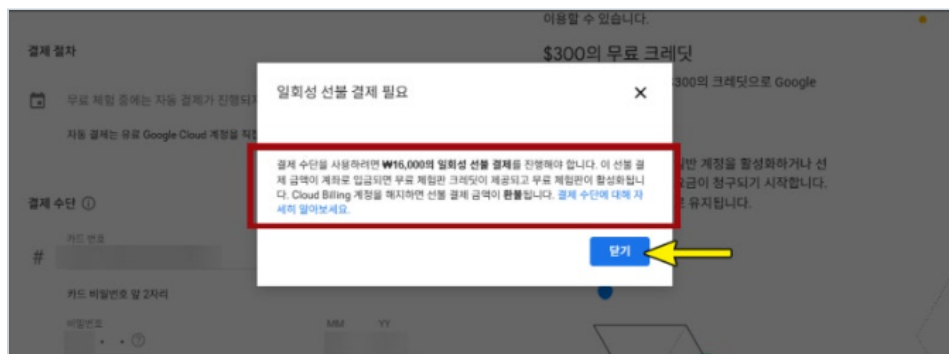


그림 1-6. 드물게 뜨는 「일회성 선불 결제 필요」 창 — 닫기 후 진행

6 환영 창 닫기

1. 콘솔이 열리며 「환영합니다」 창이 뜬다. 4가지 질문은 답해도 되고, 닫기를 눌러도 된다.

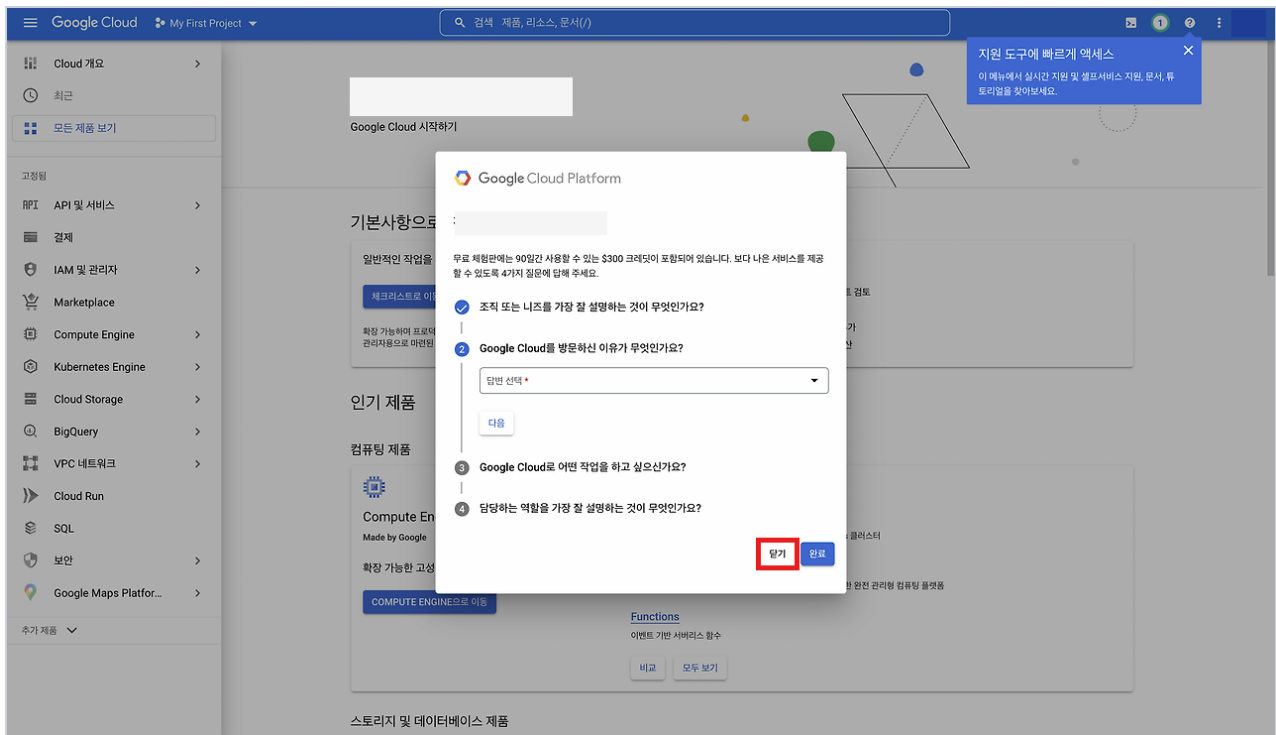


그림 1-7. 환영 창 — 닫기

확인 · 콘솔 첫 화면에 「**무료 체험판 사용 중**」 상자와 **My First Project** 가 보인다 (그림 2-1). 가입 끝.

2장. 프로젝트 ID 확인 — 이 문서에서 가장 중요한 값

7 프로젝트 ID 복사해 두기

1. console.cloud.google.com 첫 화면의 「무료 체험판 사용 중」 상자 오른쪽에 ID: ... 줄이 있다.
2. 그 옆 복사 아이콘을 누르거나 값을 드래그해서 메모장에 붙여 둔다.

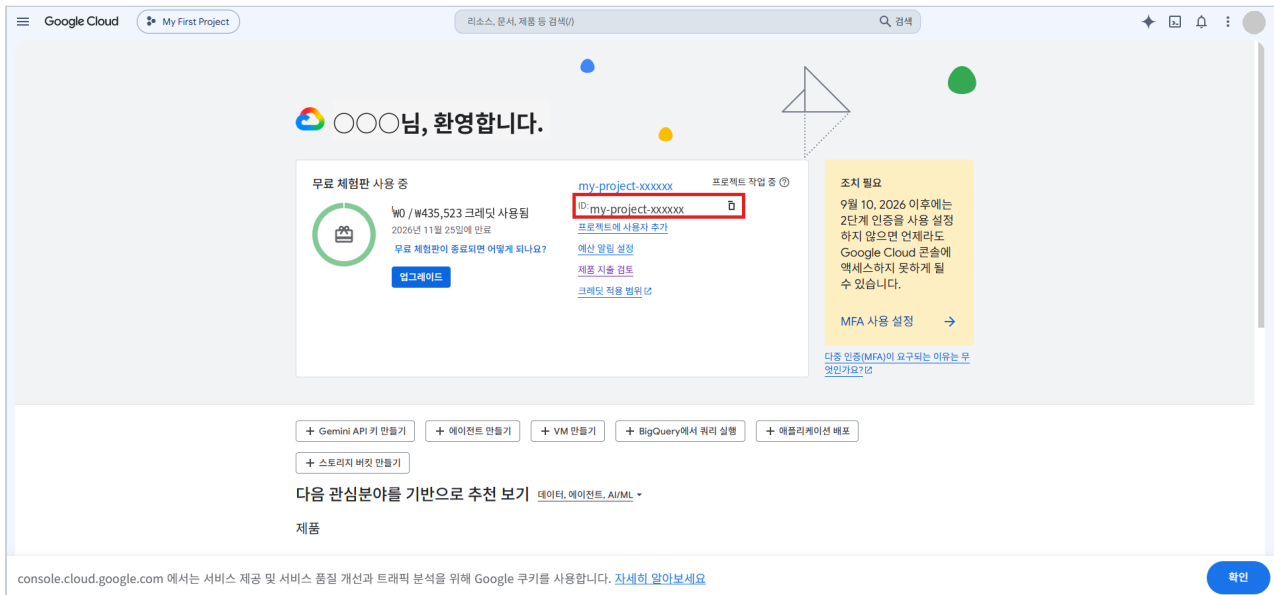


그림 2-1. 콘솔 첫 화면 — 「ID:」 줄이 프로젝트 ID (빨간 네모). 이 문서와 2번 문서에서 그대로 쓴다

확인 · 메모장에 프로젝트 ID 가 적혀 있다. 이 값은 이 문서 4장과 2번 문서 5장에서 그대로 쓴다.

주의 · 프로젝트 이름(My First Project)과 프로젝트 ID(my-project-xxxxxx 처럼 영문·숫자·하이픈)는 다르다. 필요한 건 ID다.

화면이 다를 때 · 첫 화면에 그 상자가 안 보이면 → 맨 위 **My First Project ▼** 를 누르면 뜨는 「프로젝트 선택」 창의 ID 열에서 같은 값을 볼 수 있다.

3장. Google Cloud SDK 설치 — 거의 자동으로 진행된다

PC에 **gcloud**라는 명령 도구를 설치한다. 설치 파일을 실행하면 필요한 것(파이썬 포함)을 알아서 내려받고, 끝나면 검은 창과 브라우저가 **저절로** 열려 로그인까지 이어진다. 당황하지 말고 아래 순서대로 따라가면 된다.

8 설치 파일 내려받아 실행

1. 브라우저에서 **cloud.google.com/sdk/docs/install** 로 간다.
2. Windows 항목의 **GoogleCloudSDKInstaller.exe** 링크를 눌러 내려받고 실행한다.
3. 마법사는 **전부 기본값 그대로** 다음 → 다음. 「Install Bundled Python」 체크는 그대로 둔다.
4. 마지막 화면의 체크박스(「Start Google Cloud SDK Shell」 「Run gcloud init」)도 **그대로 둔 채** 마침.

화면 참고

화면 순서: Welcome → 라이선스 동의 → 설치 위치 → 구성요소 선택(Install Bundled Python · Beta Commands 체크박스) → 설치 진행 → 마지막 화면(바로가기 만들기 · Start Google Cloud SDK Shell · Run gcloud init 체크박스). 전부 기본값.

cloud.google.com/sdk/docs/install-sdk (공식 설치 안내, 2026-09 기준)

brunch.co.kr@smalljiny/9 (한국어 마법사 캡처)

youtube.com/watch?v=DTc16BpsSbc (Windows 11 설치 영상, 2026)

그림 3-1 · 3-2. 설치 마법사 — 구성요소 선택(Install Bundled Python 체크 유지) → 마지막 화면(체크박스 그대로 두고 마침)

확인 · 마침을 누르면 **검은 창이 저절로 열리고** 글자가 올라간다. 다음 단계로.

화면이 다를 때 · 설치 도중 「**VCRUNTIME140.dll**」 또는 「**Visual C++ ... Redistributable**」 이 들어간 오류 창이 뜨면 → 브라우저에서 aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe 를 받아 설치하고 PC를 다시 시작한 뒤 이 단계를 처음부터 다시 한다. 파이썬이 필요로 하는 윈도우 부품이 빠진 PC에서만 나오는 드문 경우다.

9 검은 창에서 로그인 — Y, 허용, 숫자 하나

- 검은 창에 **Would you like to log in (Y/n)?** 가 뜨면 **Y** 를 치고 **Enter**.
- 브라우저가 **저절로** 열린다. 가입한 구글 계정을 고르고 **허용**을 누른다. 「이제 gcloud CLI로 인증되었습니다!」 페이지가 뜨면 브라우저는 닫는다.
- 검은 창으로 돌아오면 **Pick cloud project to use:** 아래 프로젝트가 번호 목록으로 나온다. 2장에서 메모한 ID 앞의 **번호**를 치고 **Enter**.

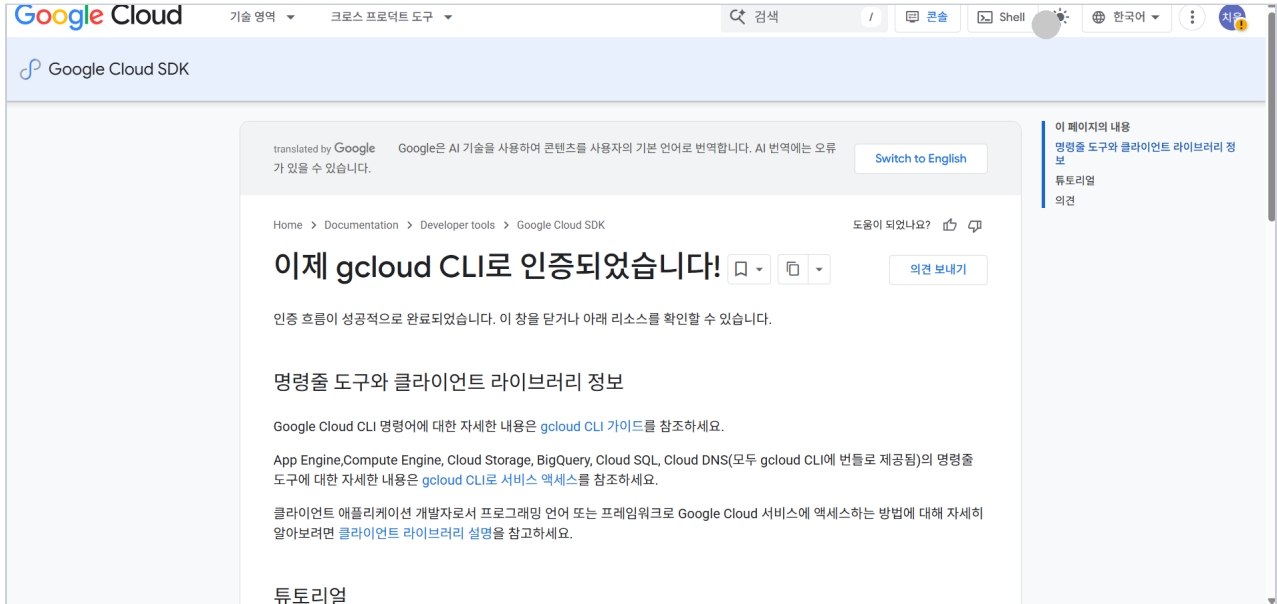


그림 3-3. 브라우저에 이 페이지가 뜨면 로그인 성공 — 닫고 검은 창으로

확인 · 검은 창에 Your current project has been set to: [프로젝트ID] 가 찍힌다. 창은 열어 둔다.

화면이 다를 때 · 검은 창이 안 열렸거나 닫아 버렸다면 → 윈도우 시작 검색에 google cloud 를 쳐서 **Google Cloud SDK Shell** 을 열고 gcloud init 이라고 친다. 같은 순서로 진행된다.

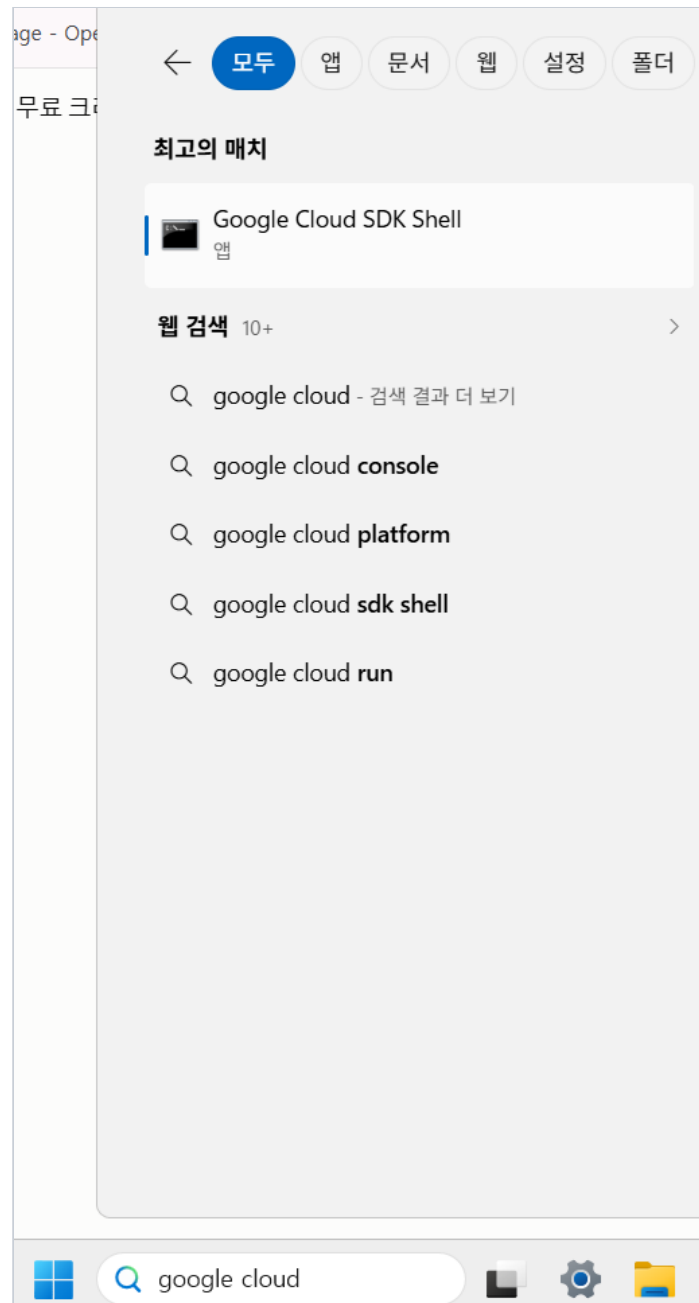


그림 3-4. 시작 검색 → Google Cloud SDK Shell (검은 창을 다시 여는 방법)

4장. 마무리 두 줄 — 출입증 저장과 Vertex AI 켜기

3장의 로그인은 gcloud 명령 도구용이다. VS Code가 읽는 **출입증(ADC)**은 따로 한 줄 더 저장해야 하고, Gemini 모델을 쓰려면 **Vertex AI** 스위치를 켜야 한다. 같은 검은 창에서 두 줄만 붙여넣는다.

10 출입증 저장 — gcloud auth application-default login

1. 아래 한 줄을 붙여넣고 **Enter**.

```
gcloud auth application-default login
```

2. 브라우저가 다시 열린다. 같은 계정을 고르고 **허용**. 「인증되었습니다」 페이지가 뜨면 닫는다.

```
Google Cloud SDK Shell
C:\Users\... \AppData\Local\Google\Cloud SDK>gcloud auth application-default login
Your browser has been opened to visit:

https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?response_type=code&client_id=764086051850-6qr4p6gpi6hn506pt8ejuq83di341hur.apps.g
oogleusercontent.com&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8085%2F&scope=openid+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuseri
nfo.email+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcloud-platform+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fsqlservice.login&s
tate=PmSCyMQQNdhpSzbAPkmsIe1u0QpgJe&access_type=offline&code_challenge=ee8ul_xS0BZfdaR_zC3L25LQ897KaosIgNindDgth3c&code_challen
ge_method=S256

Credentials saved to file: [C:\Users\... \AppData\Roaming\gcloud\application_default_credentials.json]
These credentials will be used by any library that requests Application Default Credentials (ADC).
Quota project "project-xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx" was added to ADC which can be used by Google client libraries for billing and qu
ota. Note that some services may still bill the project owning the resource.

Updates are available for some Google Cloud CLI components. To install them,
please run:
$ gcloud components update

To take a quick anonymous survey, run:
$ gcloud survey

C:\Users\... \AppData\Local\Google\Cloud SDK>
```

그림 4-1. 결과 — Credentials saved to file ... 과 Quota project "..." (빨간 네모가 프로젝트 ID)

확인 · 검은 창에 Credentials saved to file: [...application_default_credentials.json] 이 보인다. 그 아래 Quota project "..." 값이 2장에서 메모한 프로젝트 ID와 같다.

팁 · 「Updates are available... gcloud components update」와 「survey」 안내는 무시한다.

11 Vertex AI 켜기 — services enable

1. 아래 한 줄에서 여기에_프로젝트ID 부분만 메모한 값으로 바꿔 붙여넣고 `Enter`.

```
gcloud services enable aiplatform.googleapis.com --project=여기에_프로젝트ID
```

```
Google Cloud SDK Shell
https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?response_type=code&client_id=764086051850-6qr4p6gpi6hn506pt8ejuq83di341hur.apps.g
oogleusercontent.com&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8085%2F&scope=openid+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuseri
nfo.email+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcloud-platform+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fsqlservice.login&s
tate=PmSCyMQQNdhpSzBAPkmsIe1u0QpgJe&access_type=offline&code_challenge=ee8uL_xS0BZfdaR_zC3l25lQ897KaosIgNindDgth3c&code_challen
ge_method=S256

Credentials saved to file: [C:\Users\...\ppData\Roaming\gcloud\application_default_credentials.json]

These credentials will be used by any library that requests Application Default Credentials (ADC).

Quota project "project-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx" was added to ADC which can be used by Google client libraries for billing and qu
ota. Note that some services may still bill the project owning the resource.

Updates are available for some Google Cloud CLI components. To install them,
please run:
$ gcloud components update

To take a quick anonymous survey, run:
$ gcloud survey

C:\Users\...\AppData\Local\Google\Cloud SDK>gcloud services enable aiplatform.googleapis.com --project=project-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx
C:\Users\...\AppData\Local\Google\Cloud SDK>
```

그림 4-2. 예시 — 프로젝트 ID 를 넣어 실행. 오류 없이 다음 줄이 나오면 성공

확인 · 오류 메시지 없이 C:\Users\...> 프롬프트가 다시 나온다. 검은 창은 닫아도 된다. **이 문서 끝**. 2번 문서 (VS Code)로 간다.

화면이 다를 때 · 「PERMISSION_DENIED」 나 「billing」 이 들어간 오류 → 1장 카드 등록이 끝나지 않은 것. 콘솔에서 결제 계정이 프로젝트에 연결되어 있는지 확인한다. 「project not found」 → 프로젝트 ID 오타.